

东南大学成贤学院考试卷(A 卷)

课程名称 概 率 统 计 适用专业 工科各专业和经管高层次考试学期 16-17-2 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

学号 _____ 姓名 _____ 得 分 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

备用数据: $\Phi(-1.645) = 0.05$ $\Phi(0) = 0.5$ $\Phi(1) = 0.8413$ $\Phi(1.4) = 0.92$ $\Phi(1.96) = 0.975$ $\Phi(2) = 0.9772$ $\chi_n^2 \sim \chi^2(n)$: $P(\chi_8^2 \geq 17.535) = 0.025$; $P(\chi_8^2 \geq 2.180) = 0.975$; $P(\chi_9^2 \geq 19.023) = 0.025$ $P(\chi_9^2 \geq 2.700) = 0.975$ $T_n \sim t(n)$: $P(T_{35} \geq 2.301) = 0.025$; $P(T_{35} \geq 1.690) = 0.05$; $P(T_{36} \geq 2.208) = 0.025$; $P(T_{36} \geq 1.688) = 0.05$;得分

一、选择题 (每题 3 分, 共 5 题, 共 15 分)

1、设 A 、 B 是 2 个随机事件, 且 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 若 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$, 则

(A) $P(B|A) > P(B|\bar{A})$

(B) $P(B|A) < P(B|\bar{A})$

(C) $P(\bar{B}|A) > P(\bar{B}|\bar{A})$

(D) $P(\bar{B}|A) < P(\bar{B}|\bar{A})$ []

2、设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则随着 σ 的增大, 概率 $P(|X - \mu| < \sigma)$

(A) 单调增加

(B) 单调减少

(C) 保持不变

(D) 增减不定 []

3、设随机变量 X 、 Y 独立, X 服从正态分布 $N(0, 1)$, Y 服从 Piosson 分布 $P(1)$, 则 $P(\min\{X, Y\} > 0) =$

(A) $\frac{1}{2}e^{-1}$

(B) $\frac{1}{2}(1 - e^{-1})$

(C) e^{-1}

(D) $1 - e^{-1}$ []

4、设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 则

$P(X < EX) =$

(A) $\frac{2}{3}$

(B) $\frac{4}{3}$

(C) $\frac{4}{9}$

(D) $\frac{8}{9}$ []

5、设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 独立同服从分布 $N(\mu, 1)$, 则下列结论不正确的是

(A) $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布

(B) $(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布

(C) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布

(D) $n(\bar{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布 []

得分

二、填空题 (每题 3 分, 共 5 题, 共 15 分)

1、已知在 10 件产品中有 2 件次品, 在其中取两次, 每次任取 1 件, 作不放回抽样, 则第二次取到次品的概率是_____。

2、随机变量 X 、 Y 独立, 其分布律为 $\begin{matrix} X & a & b \\ P & q & p \end{matrix}$, $\begin{matrix} Y & a & b \\ P & q & p \end{matrix}$, 其中

$0 < p < 1$, $q = 1 - p$, 则 $P(X = Y) =$ _____。

3、设随机变量 X 的概率分布律为 $\begin{matrix} X & -2 & 1 & 3 \\ P & \frac{1}{4} & a & b \end{matrix}$, 且已知 $EX = 0.75$,

则 $a =$ _____, $b =$ _____。

4、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立同分布 $U(-1, 1)$ 的随机变量序列, 则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$ 依

概率收敛于_____。

5、设 $(X_1, X_2, \dots, X_{10})$ 是来自二项分布 $b(10, 0.5)$ 总体的容量为 10 简单随机

样本, 则 $E\bar{X}^2 =$ _____。

得分	
----	--

五、(15 分) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^y & 0 \leq x \leq -y \\ 0 & \text{其他} \end{cases}, \text{ 求: } 1、X \text{ 的边缘分布密度; } 2、Z=X+Y \text{ 的分布}$$

函数 $F_Z(z)$; 3、 EX 。

得分	
----	--

三、(10 分) 钥匙掉了。掉在宿舍里、掉在教室里、掉在路上的概率分别为 50%、30%、20%，而掉在上述三个地方被找到的概率分别为 0.8、0.3、0.1。求：

- 1、钥匙被找到的概率；
- 2、已知钥匙被找到，则钥匙掉在宿舍的概率。

得分	
----	--

四、(10 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求: 1、 $Y=-X$

的分布函数 $F_Y(y)$; 2、 $EX|X-1|$ 。

得分

六、(10 分) 某生产线上组装每件产品所需要的时间 X (分钟) 服从指数

分布 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{10} e^{-\frac{x}{10}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$ 。且各件产品组装所需要的时间相互独立。利用

中心极限定理求 x 使得在 x 小时内能够组装 100 件产品的概率为 0.92。

得分

七、(10 分) 设总体 X 的分布密度函数为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x^2}{2\theta^2}} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$,

其中 $\theta > 0$ 是未知参数。 $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机

样本, 求: 1、 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; 2、 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$ 。

得分

八、(7 分) 设某厂生产的零件重量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ 、 σ^2 是未知参数, 现从该厂生产的零件中抽取 9 个, 测得其重量为 $x_1, x_2, \dots, x_9$ (单位: 克), 算得 $s^2 = 0.032$ 。求 σ^2 的置信度为 95% 的置信区间。

得分

九、(8 分) 设某次考生的考试成绩 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ 、 σ 均未知。现随机地抽取 36 位考生的成绩 $X_1, X_2, \dots, X_{36}$, 算得平均成绩为 $\bar{x} = 66.5$ 分, 标准差 s 为 15 分。在显著水平 0.05 下, 是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分, 即检验假设: $H_0: \mu = 70 \leftrightarrow H_1: \mu \neq 70$ 。